Complexe de solution :

Difinition :

$[ML_n]^q$ M^{+n} → cation métalique acide de Lewis

L_n → ligand ou coordinat base de Lewis

Exampls : $[Zn(OH)_3^{2-}]$ / $[Cu(NH_3)_2^{2+}]$

$[ML_nL_mL_p]^q$ M : métal central / L_m : ligand neutre

L_n : Ligand anionique / L_p : ligand cationique

Exampls : $[Co Cl(NO_2)(NH_3)_4]^+$ $[FeO_4]^{2-}$

La charge de l'ion complex

$[Cu(NH_3)_4]^{2+} = +2 + 0 \times 4 = +2$

$[Co(CN_6)]^{4-} = 2^+ - 1 * 6 = -4$

$Al^{3+} + 6H_2O \rightleftharpoons Al(H_2O)_6^{3+}$ ou $Al(OH)_4^-$ ou AlO_2^-

Nombre de coordination :

Le nombre de liaison formé par l'atome central = N de coordination

* N de coordination de Co dans $[Co(NH_3)_4Cl_2]$: $4^*1 + 2^*1 = 6$

. " " " Al dans $[AlCl_4]$: $4^*1 = 4$

!! Co^{3+} possede le meme N de coordination = 6

. n varie avec la nature de Ligant (coordinat) (n ↘ la taille ↗)

Type de complex :

la classification se base sur [NOMBRE D'ION] ou [Atomes centraux]

. monométalique (mononucléaire) : bimétalique

. trimétallique / polymétalique

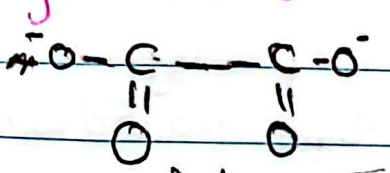
Type de ligands

- sont classé selon la structure (nombre d'atome donneur)

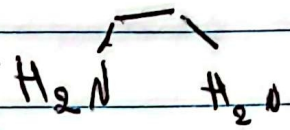
ligand monodenté (monodentate) : ligand n'engage qu'une liaison avec M

F^- fluoro / Cl^- chloro / I^- iodo / H^- hydrido / CN^- cyano
O^{2-} oxo / OH^- hydroxo / NH_3 ammino

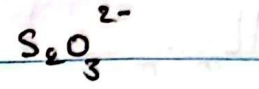
ligand bidenté : 2 liaison avec M



oxalato



Ethélendiammine



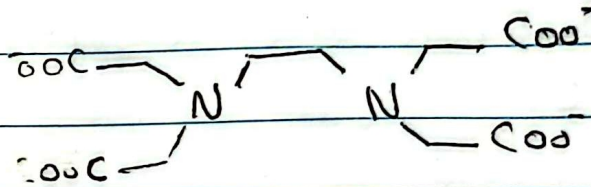
Thiosulfato

ligand polydenté : plusieurs liaison

H_4Y : EDTA (Hexadentate)

HY^{3-} : pentadentate

H_2Y^{2-} : tétradentate



les ligand liés au ions métallique : ligants

Les complexe formé par ligand polydenté : des chelates

Nomenclature :

nombre d'oxidation II III pour l'element central

complexe non neutre :

↳ anionique (-) : Ion (Ligande...) Mate De

↳ cation (+) : Ion (ligand) M De

di, Tri, tétra, penta, hexa, hepta, octa, nona, déca

constante de dissociation global Kd

$$Kd = \frac{[MLJ^n}{(ML_n)}$$

constante de formation :

$$B = K_F = \frac{(ML_n)}{(M)(L)^n}$$

formation Total : $B > 10^4$

B ↗ stable

Echelle de stabilité :

(PL)

2,3 — 8,7 — 14,3 → pL → stable

$PKa[LiY]^{3-}$ $PKd[MgY]^{2-}$ $PKd[FeY]^{-}$

pY^{-4} / PKd ↗ stable

P(M)

1,7 — 6,8 — 10,3 → PH

$PKd[CaSO_4]^{-}$ $PKd(CaCO_3)$ $PKd(CaSO_3)$ PCa

domaine de prédominance :

$pL = pKd + \log \frac{[M]}{[ML]}$ $\frac{(M)}{(ML)}$ $pL > pKd$

$[M] < [ML]$ $pL < pKd$

prédominance [ML] prédominance de [M]

pL

[M] < [ML] pKd M > ML

$PM = pKd + \log \frac{[L]}{[ML]}$ $L > ML$ $PM > pKd$

$L < ML$ $PM < pKd$

prédominance de [ML] prédominance de [L]

pM

[L] < [ML] pKd L > ML

complex seul dans le milieu :

1) complex peu stable : $pKd < 4,6$

$[H]$ $[L]$ ne sont pas negligés devant C_D

$t=0$ $[HL] = C_D$

t_{eq} $[HL] = C - [L] = C - [H]$ $\quad [H] \neq [L]$

$$Kd = \frac{H^2}{C-H} \Rightarrow H^2 + Kd[H] - KdCd = 0$$

2) complex stable : $pKd > 4,6$

$[H]$ et $[L]$ sont negligés devant C_B

t_0 $[HL] = CD$

t_{eq} $HL = C - L \simeq C_D$ $\quad [H] \neq [L]$

$$Kd = \frac{H^2}{C} \Rightarrow [H] = \sqrt{Kd \cdot C}$$

Le complex est mélangé avec l'accepteur H :

$(HL) \underset{eq}{\rightleftharpoons} H + L$ $\quad \Rightarrow [H] = [H] + [HL] = C_D + C_H$

C_D $\quad C_H$ $\quad 0$ $\quad t=0$ $\quad L = [L] + HL = C_D$

$C_D - x$ $\quad C_H + x$ $\quad +$

$$Kd = \frac{x(C_H + x)}{C_D - x}$$

complex peu stable

complex stable :

formation du complex $[L]$ est negligeable devant C_A et C_D

$$Kd = \frac{(C_H + x)x}{C_D - x} = \frac{C_H x}{C_D} \Rightarrow \boxed{x = L = \frac{Kd\, C_D}{C_H}} \quad \boxed{H = C_a + x}$$

Facteurs internes influençants la stabilité

$(ML) \rightleftharpoons M + L$ $\quad K_{d1} = \dfrac{[M][L]}{(ML)_{eq}}$

$M + L' \rightleftharpoons (ML')$ $\quad B' = \dfrac{(ML')}{[M][L']}$

En additionnant :

$(ML) + L' \rightleftharpoons L + (ML')$ $\quad K = \dfrac{[L][ML']}{[L'][ML]} = \dfrac{B'}{B} = K \cdot K$

Conclusion :

L'équilibre est en fonction de la stabilité des 2 complexe pouvant se former. Le plus stable (Kd faible, B grand) se forme

Exemple :

CamScanner